



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO
“S/E Seccionadora Epuleufu – Línea 1x66 Kv Angol-Epuleufu”**

**ANEXO 3.6.2 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

Sociedad Austral de Transmisión Troncal SA

Abril 2023

Sustentable S.A.
Asesoría y Gestión Ambiental
www.sustentable.cl

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN TERRESTRE
PROYECTO S/E SECCIONADORA EPULEUFU – LÍNEA 1X66 KV ANGOL-EPULEUFU**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción	3
2	Objetivos	3
3	Área de Influencia	4
4	Metodología	6
5	Resultados	15
6	Conclusión	45
7	Bibliografía	48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Resumen campañas de terreno.....	6
Tabla 2.	Estrato vegetal y tipo biológico	7
Tabla 3.	Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	7
Tabla 4.	Codificación de Grado de Intervención	8
Tabla 5.	Coordenadas puntos de muestreo método de Cuadrantes/Parcelas	10
Tabla 6.	Superficie total muestreada por cada Unidad vegetación	11
Tabla 7.	Codificación y definición de categorías de conservación	13
Tabla 8.	Singularidad Ambiental	14
Tabla 9.	Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia	29
Tabla 10.	Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Pradera	38
Tabla 11.	Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Plantación Forestal	39
Tabla 12.	Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Agrícola	40
Tabla 13.	Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Formaciones Arbóreas	42
Tabla 14.	Singularidad Ambiental	44
Tabla 15.	Unidades COT y superficies dentro del área de influencia	45

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia Flora y Vegetación	5
Figura 2.	Ubicación de los puntos de muestreo	12
Figura 3.	Carta de Ocupación de Tierras, tramo 1	16
Figura 4.	Carta de Ocupación de Tierras, tramo 2	17
Figura 5.	Carta de Ocupación de Tierras, tramo 3	18
Figura 6.	Unidad 1: Agrícola	20
Figura 7.	Unidad 2: Matorral	21
Figura 8.	Unidad 3: Plantación forestal	23
Figura 9.	Unidad 4: Formaciones arbóreas	25
Figura 10.	Unidad 6: Pradera	27
Figura 11.	Unidad 7: Otros	28

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde a una descripción y caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre, presente en el área de influencia donde se emplazaron las obras para la ejecución del proyecto "Nueva S/E Seccionadora Epuleufu y Nueva Línea 1x66 Kv Angol–Epuleufu".

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

El Proyecto se ubica en la comuna de Negrete, Región del Biobío y las comunas de Renaico y Angol, Región de La Araucanía, y consiste en la construcción de una nueva subestación denominada Epuleufu, para el seccionamiento de las líneas 1x66 kV Angol - Los Ángeles y 1x220 kV Celulosa Pacífico - Santa Fe, con sus respectivos paños de línea. A su vez, el proyecto considera la instalación de torres de seccionamiento para las líneas anteriormente mencionadas, y un transformador de 220/66/13.2 kV, 90 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

2 OBJETIVOS

El objetivo es describir el componente ambiental de flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Actualizar el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura, mediante la metodología de carta de ocupación de tierras (COT).
- Actualizar el listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento, mediante una campaña de terreno en época favorable.
- Determinar la abundancia y densidad de las especies presentes en el área de influencia, mediante métodos cuantitativos.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Aplicación de Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según las definiciones presentadas en el Artículo 2 del Reglamento del SEIA (DS 40/2012), el área de influencia se define como *el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*

El área de influencia para el componente de flora y vegetación terrestre se define como la superficie donde se verifiquen los efectos de las obras realizadas, y por otra, que incluya los sectores aledaños hasta donde los efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

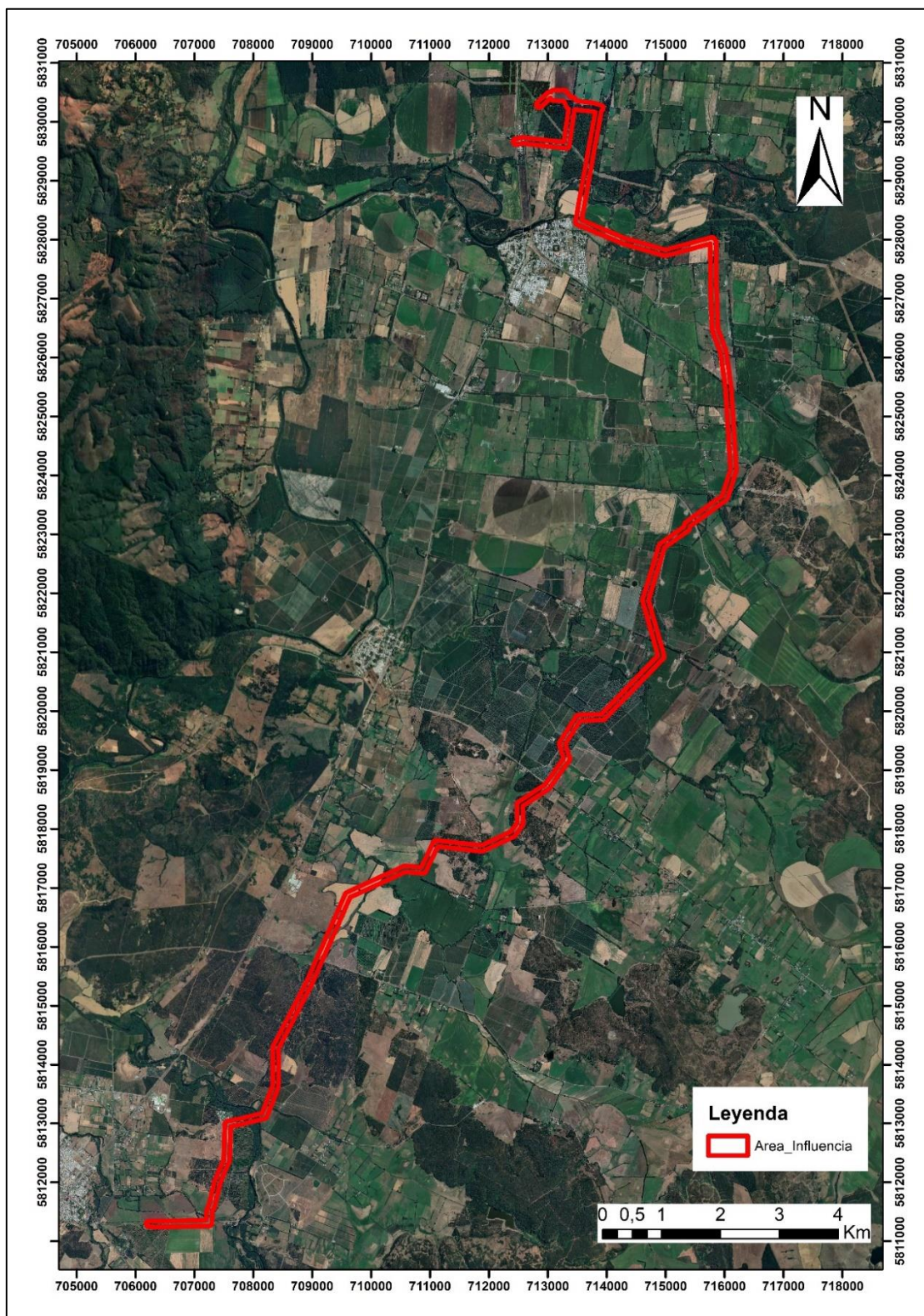
Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Terrestre.

Criterio 14: Se considera que el impacto potencial a evaluar es la corta de flora y vegetación del área producto de las obras del proyecto.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro proyecto. Adicionalmente se genera un buffer alrededor de estas obras de 50 m, que permitiría describir las formaciones vegetacionales y catastro florístico que potencialmente será intervenida por el proyecto tanto directamente como indirectamente.

De esta forma, el área de influencia para el componente de flora y vegetación resulta en una superficie total de 303,4 hectáreas, y se muestra en la siguiente figura:

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

La caracterización del componente flora vascular terrestre se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de terreno.

La presente caracterización tuvo en consideración lo establecido en la guía metodológica: “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

A. Metodología de terreno

La metodología de terreno se divide en dos temáticas principales, aquella realizada para determinar la vegetación presente en el área de influencia y la segunda, para determinar la flora presente, dando un mayor énfasis en la caracterización de especies en categoría de conservación y su hábitat. Para complementar el levantamiento de información se realizó una campaña de terreno en la temporada de primavera. En la siguiente tabla se indica el detalle de la campaña de terreno:

Tabla 1. Resumen campañas de terreno

Estación del año	Fecha campaña de terreno	Nº de días en terreno	Nº profesionales en terreno	Metodologías Aplicadas
Primavera	12 al 16 de diciembre de 2022	5	2	Determinación de Carta de Ocupación de Tierras, Elaboración de listado florístico y Determinación de Abundancia mediante metodología de

Fuente: Elaboración propia.

Durante la campaña se contó con la participación de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, quienes realizaron un recorrido pedestre por toda el área de influencia, poniendo especial énfasis a la presencia de formaciones boscosas y especies en categoría de conservación.

a. Vegetación terrestre – Carta de Ocupación de Tierras

Para poder determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando sus tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, mediante el uso de la cartografía, con lo que es posible lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para definir la formación vegetal, se consideró aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con esto se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La estratificación, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estratos dados por la altura de los tipos biológicos.

Tabla 2. Estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Estrato	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo
	Formación	Bosque	Matorral	Pradera
	<0,25 m	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5 m	-	Medio	Medio
	0,5 – 1 m	-	Alto	Alto
	1 – 2 m	-	Arborescente	-
	2 – 4 m	Bajo	-	-
	4 – 8 m	Medio	-	-
	>8 m	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para determinar la cobertura, se debe considerar la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje. En la siguiente tabla se detallan las categorías de densidad, según rangos de cubrimiento:

Tabla 3. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Particularmente, en este caso corresponde a una zona semiárida, se utilizó como valor umbral una densidad de 5% para cada tipo biológico, en el caso de obtener valores menores al 5% se considera como un sector sin vegetación o vegetación escasa.

En relación con las especies dominantes, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal, en la siguiente tabla se establece las codificaciones de las especies dominantes.

La artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 4. Codificación de Grado de Intervención

Codificación	Tipo de artificialización
1 Vegetación Climax	
2 Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3 Terreno de Pastoreo/ Bosque Nativo Manejado	
3.0	Pradera Natural o Terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbusto muy degradado
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio nativo manejado
3.8	Bosque quemado
4 Cultivos anuales de secano/ Bosque artificial abandonado	
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5 Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero o perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6 Cultivos perennes de riego	
6.0	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
6.1	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
6.2	Viticultura de riego

Codificación	Tipo de artificialización
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7 Cultivos Intensivos	
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero Forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8 Invernadero y Parques	
8.0	Invernadero
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9 Zonas Edificadas	
9.0	Pueblos
9.1	Zonas Periurbanas
9.2	Cuidad con áreas verdes
9.3	Cuidad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuerto, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía incluida en este punto.

La metodología COT se encuentra acorde con lo establecido en la ficha VE - 02 (Página 37) de la "Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

a. Flora Vascular Terrestre

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas. Considerando el tamaño del área de influencia, fue posible recorrer a pie todo el sector, prospectando en su totalidad el área de interés.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para dicha elaboración se utilizó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile".

Respecto al origen de las especies silvestres estas se definirán como Nativa, cuando es una especie originaria del país y Adventicia cuando es una especie introducida que se han asilvestrado. Se define como especie Endémica, aquellas especies propias del país y que no están presentes en otros países.

b. Abundancia y composición de Especies

Para determinar la abundancia y composición de las especies de flora terrestre presentes en el área de influencia del proyecto, se utilizó el método de cuadrantes/parcelas, registrando la ubicación de cada parcela o cuadrante en coordenadas UTM en Datum WGS 84.

Esta metodología se encuentra acorde con lo establecido en la ficha FL – 02: FLORA (Página 44) de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para llevar a cabo esta metodología se definieron parcelas y cuadrantes, según los tipos biológicos dominantes (árboles, arbustos o herbáceas). Para cubiertas herbáceas, se definieron cuadrantes de 1 m², en el caso de cubiertas herbáceas altas con arbustos pequeños, se utilizaron cuadrantes de 4 m², mientras que para cubiertas arbustivas con árboles pequeños se muestrearon superficies de 10 m². Finalmente, para cubiertas arbóreas se muestrearon parcelas de 100 m² de superficie.

En cada punto de muestreo se identifican las especies presentes y se consideraron las variables cuantitativas Densidad y Frecuencia. Para calcular la Densidad se contabiliza el número de individuos de cada especie, obteniendo un valor de densidad expresado como el número de individuos de una especie en una superficie determinada. Para calcular la Frecuencia, este valor se expresa como el número de veces que se encuentra presente una especie en un determinado número de cuadrantes.

Durante la campaña de terreno se realizó un total de 29 puntos de muestreo, cuya ubicación se indica en la tabla a continuación:

Tabla 5. Coordenadas puntos de muestreo método de Cuadrantes/Parcelas

ID punto de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad vegetacional	Superficie muestreada
	Este	Norte		
P1	712.913	5.830.305	Plantación Forestal	100 m ²
P2	713.354	5.830.377	Pradera	1 m ²
P3	713.708	5.830.229	Plantación Forestal	100 m ²
P4	713.748	5.829.632	Plantación Forestal	100 m ²
P5	713.692	5.829.231	Pradera	4 m ²
P6	713.596	5.828.803	Formaciones Arbóreas	100 m ²
P7	713.971	5.828.110	Pradera	4 m ²
P8	714.722	5.827.855	Agrícola	100 m ²
P9	716.117	5.824.906	Pradera	1 m ²
P10	716.116	5.824.733	Agrícola	1 m ²
P11	715.745	5.823.450	Pradera	2 m ²
P12	714.902	5.822.698	Agrícola	1 m ²
P13	714.744	5.822.173	Agrícola	10 m ²
P14	714.584	5.820.556	Formaciones Arbóreas	100 m ²
P15	714.260	5.820.244	Agrícola	100 m ²
P16	713.449	5.819.816	Agrícola	100 m ²

ID punto de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad vegetacional	Superficie muestreada
	Este	Norte		
P17	713.288	5.819.387	Agrícola	100 m ²
P18	712.314	5.817.880	Agrícola	4 m ²
P19	711.247	5.817.729	Plantación Forestal	100 m ²
P20	710.873	5.817.300	Agrícola	1 m ²
P21	710.160	5.817.113	Formaciones Arbóreas	10 m ²
P22	709.881	5.816.955	Agrícola	10 m ²
P23	709.349	5.816.266	Agrícola	1 m ²
P24	709.071	5.815.620	Pradera	4 m ²
P25	708.920	5.815.352	Pradera	4 m ²
P26	708.632	5.814.765	Plantación Forestal	100 m ²
P27	708.372	5.814.053	Plantación Forestal	100 m ²
P28	708.282	5.813.385	Agrícola	100 m ²
P29	707.342	5.811.906	Plantación Forestal	100 m ²

Fuente: Elaboración propia

A partir de la información mostrada en la tabla anterior, se obtiene la superficie muestreada por cada unidad vegetacional:

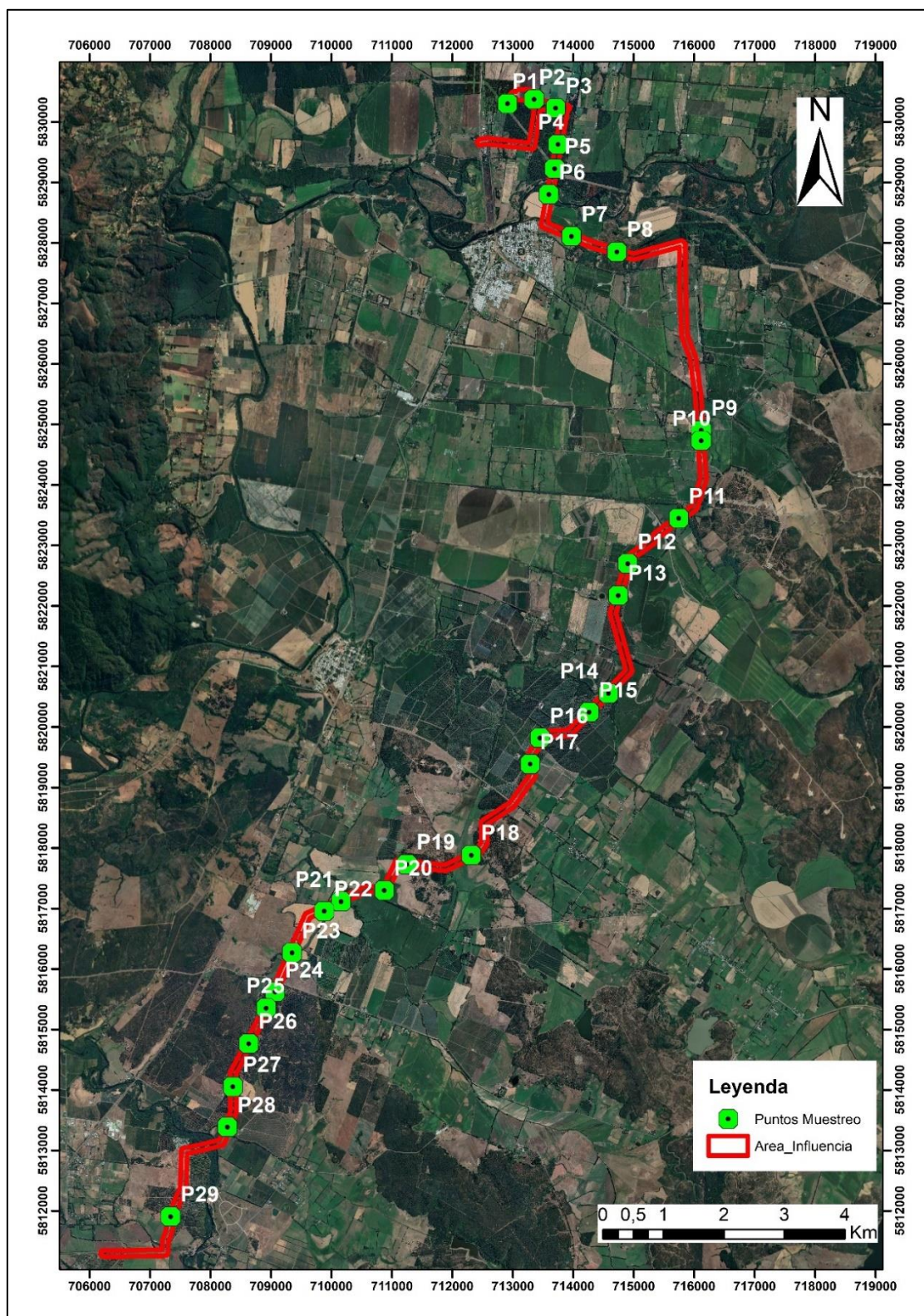
Tabla 6. Superficie total muestreada por cada Unidad vegetación

Unidad vegetacional	Superficie muestreada
Plantación Forestal	600 m ²
Pradera	20 m ²
Formaciones Arbóreas	210 m ²
Agrícola	528 m ²

Fuente: Elaboración propia

En la figura a continuación se observa la distribución de los puntos de muestreo en el área de influencia:

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo



Fuente: Elaboración propia.

B. Definición de Categorías de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

Para establecer la categoría de conservación de las especies se recurrió al Proceso de Clasificación de Especies (D.S. N°29/2012), del cual se desprenden los Decretos Supremos N°151 (MINSEGPRES, 2007), N°50 (MINSEGPRES, 2008), N°51 (MINSEGPRES, 2008), N°23 (MINSEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2012), N°41 (MMA, 2012), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), N°38 (MMA, 2015), N°16 (MMA, 2016), N°6 (MMA, 2017), N°23 (MMA, 2020) y N°44 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). También se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo con la Legislación Vigente y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998).

La determinación de la presencia de este tipo de especies se realizó mediante un microruteo del área de influencia, correspondiente a bandas pedestres realizadas a baja velocidad. En el caso de encontrar un individuo en categoría de conservación este fue georreferenciado y codificado. Considerando lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2015), para esta metodología se catastran las especies consideradas como Amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerables) y aquellas clasificadas como Casi Amenazadas. Para el caso de las especies consideradas como en Preocupación Menor se menciona la unidad COT donde fueron detectadas.

Estas categorías son definidas en la siguiente tabla:

Tabla 7. Codificación y definición de categorías de conservación

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	SIGLA
Extinto	Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.	EX
Extinta en Estado Silvestre	Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.	EW
En Peligro Crítico	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.	CR

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	SIGLA
En Peligro	Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.	EN
Vulnerable	Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.	VU
Casi Amenazado	Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano	NT
Preocupación Menor	Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.	LC
Datos Insuficientes	Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.	DD

Fuente: D.S. N°29/2012 MMA – Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Versión 3.1, 2000).

C. Aplicación Ley 20.283

El estudio de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal se realizó a través de los resultados obtenidos de terreno, carta de ocupación de tierras y revisión de especies en categoría de conservación, considerando su aplicación para formaciones boscosas, matorrales xerofíticos o plantaciones forestales que cumplen con la definición contenida en la ley y la clasificación de las especies.

D. Determinación de Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la "Guía para la Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre" (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 8. Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su

Identificador	Singularidad
	estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.

Fuente: “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015).

5 RESULTADOS

A. Resultados de Terreno

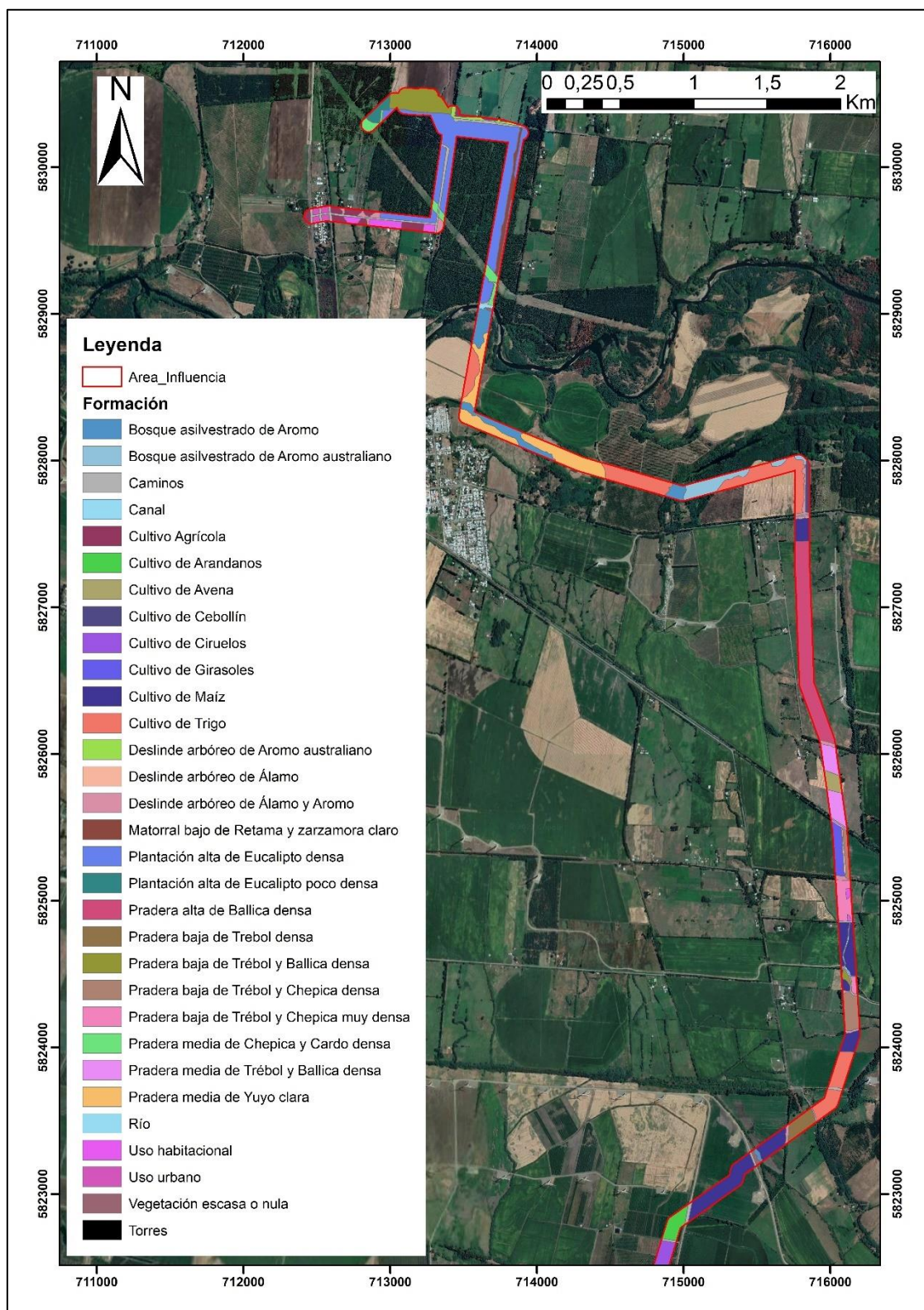
En la presente sección se indican los resultados obtenidos durante las campañas de terreno realizadas:

a. Vegetación terrestre – Carta de Ocupación de Tierras

En este acápite se desarrollan los resultados del componente vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que el enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales, pudiendo entenderse el concepto de formación vegetal como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como comportamiento, siendo el concepto de formación fundamental para la realización de la metodología COT.

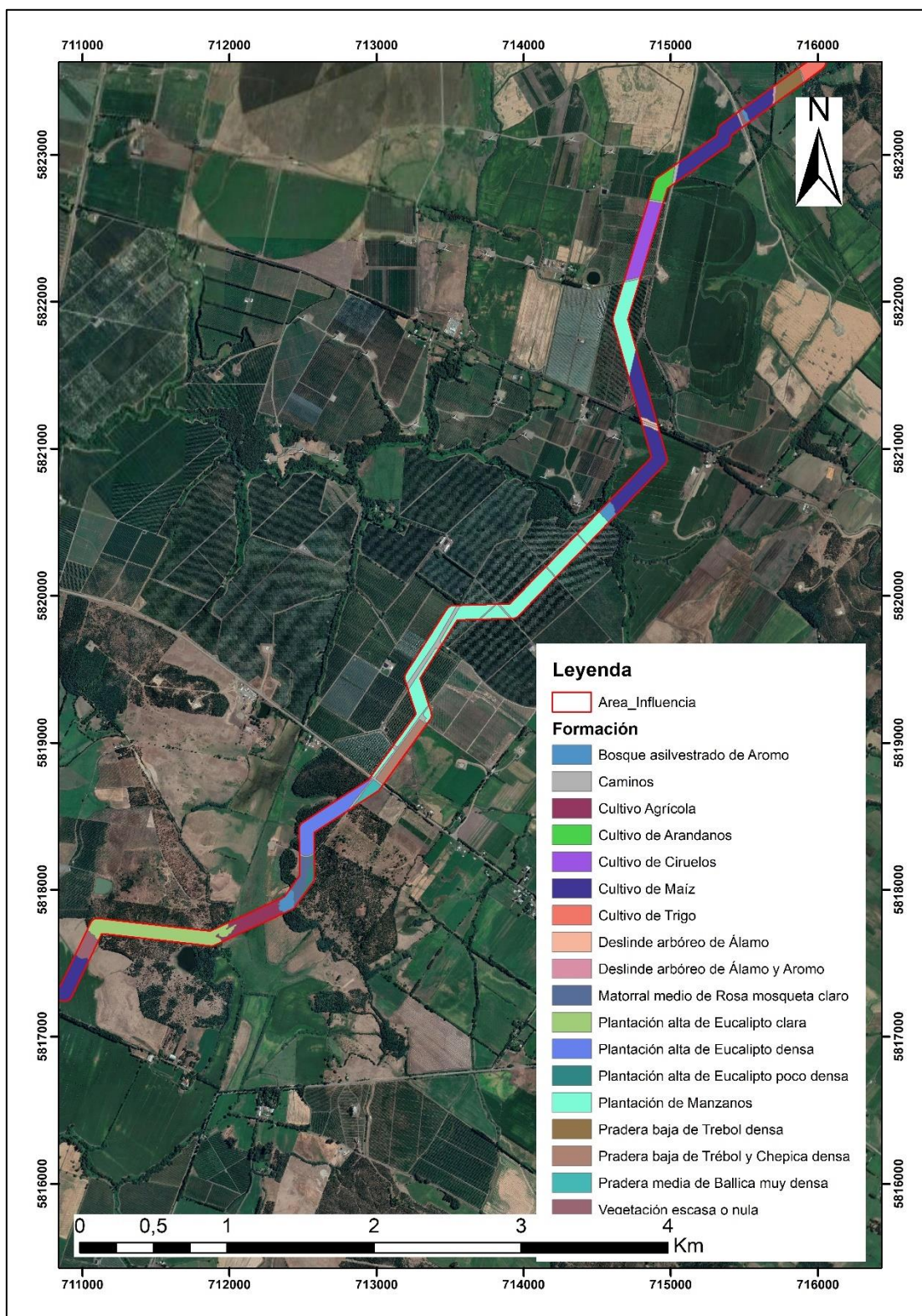
A continuación, las siguientes figuras detallan la COT del área de influencia:

Figura 3. Carta de Ocupación de Tierras, tramo 1



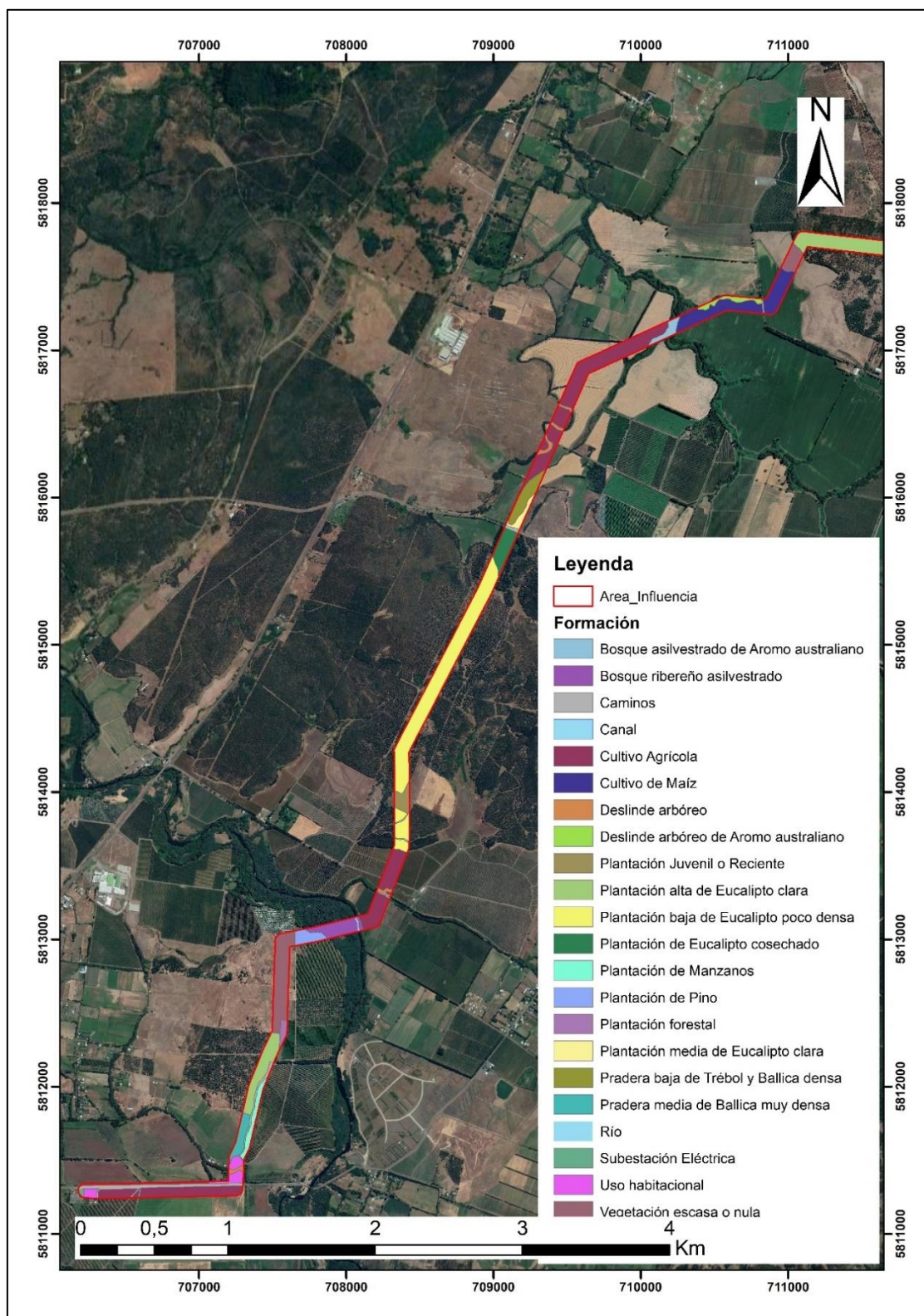
Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Carta de Ocupación de Tierras, tramo 2



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras, tramo 3



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen cada una de las unidades observadas en el área de influencia del Proyecto:

Unidad 1 - Agrícola: Esta unidad corresponde a una superficie de plantaciones agrícolas, tales como Trigo (*Triticum aestivum*), Avena (*Avena fatua*), *Zea mays* (Maíz), entre otras. Esta estructura presenta una superficie de 123,9 hectáreas lo que corresponde a un 40,84% de la superficie ocupada en el área de influencia. Esta unidad se constituye por ocho subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

-Cultivo de Arándanos: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Vaccinium* sp. (arándano), esta estructura presenta una superficie de 2,19 hectáreas, lo que corresponde a un 0,72% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.3 Arboricultura de riego.

-Cultivo de Avena: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de las especies *Avena fatua* y *Avena barbata* esta estructura presenta una superficie de 1,28 hectáreas, lo que corresponde a un 0,42% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Cultivo de Trigo: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la especie *Triticum aestivum*, esta estructura presenta una superficie de 17,73 hectáreas, lo que corresponde a un 5,85% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Cultivo de Ciruelos: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Allium schoenoprasum*, esta estructura presenta una superficie de 5,43 hectáreas, lo que corresponde a un 1,79% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.3 Arboricultura de riego.

-Cultivo de Cebollín: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Prunus doméstica*, esta estructura presenta una superficie de 0,93 hectáreas, lo que corresponde a un 0,31% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 7.0 Hortalizas.

-Cultivo de Girasoles: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Helianthus annuus*, esta estructura presenta una superficie de 2,17 hectáreas, lo que corresponde a un 0,72% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 5.4 Monte bajo artificial.

-Cultivo de Maíz: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la *Zea mays*, esta estructura presenta una superficie de 33,06 hectáreas, lo que corresponde a un 10,90% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetacional presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Plantación de Manzanos: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Malus domestica*, esta estructura presenta una superficie de 27,8 hectáreas, lo que corresponde a un 9,16% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-4), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetacional presentan un código 6.3 Arboricultura de riego.

-Cultivos Agrícolas: Corresponde a terrenos agrícolas a los que no fue posible acceder por lo que la información fue fotointerpretada de imágenes satelitales, En su mayoría corresponden a cultivo de herbáceas o praderas. Esta formación presenta una superficie de 34,23 hectáreas, lo que representa un 11,28% de la superficie del área de influencia.

Figura 6. Unidad 1: Agrícola



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 2 - Matorral: En esta unidad se encuentran formaciones del tipo arbustivas en donde destacan especies tales como *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Teline monspessulana* (Retama). Esta estructura presenta una superficie de 4,47 hectáreas lo que corresponde a un 1,47% de la superficie ocupada en el área de influencia. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetacional presentan un código que va de 3.2 que corresponde a un Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados a un 3.3 Pasto y/o Arbusto degradado.

Esta unidad se constituye por dos subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

-Matorral medio de rosa mosqueta claro: esta formación presenta una altura clasificada como media según la clasificación de Etienne & Prado (0,25 a 0,5 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50%, y se encuentra dominado principalmente por individuos de *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta). Esta estructura presenta una superficie de 2,08 hectáreas lo que corresponde a un 0,69% de la superficie ocupada en el área de influencia.

-Matorral bajo de Retama y Zarzamora claro: Corresponde a una formación arbustiva de altura baja según la clasificación de Etienne & Prado (<0,25), posee una cobertura clasificada como clara (25 a 50%) y se encuentra dominado por las especies *Teline monspessulana* (Retama) y *Rubus ulmifolius* (Zarzamora). Esta formación presenta una superficie de 2,39 hectáreas, lo que representa un 0,79% del área de influencia.

Figura 7. Unidad 2: Matorral



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 3 - Plantación forestal: Esta unidad corresponde a aquellos sectores donde el suelo ha sido plantado con especies arbóreas con fines madereros, según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa). Esta estructura presenta una superficie de 70,59 hectáreas lo que corresponde a un 23,3% de la superficie ocupada en el área de influencia. Para esta unidad se observan las siguientes subunidades:

- **Plantación de Pino:** corresponde a una plantación que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (entre 4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% dominado por individuos de *Pinus radiata*. Esta estructura presenta una superficie de 1,57 hectáreas lo que corresponde a un 0,52% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación alta de Eucalipto clara:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado (Mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 25 a 50% por lo que se clasifica como clara. Esta estructura presenta una superficie de 13,97 hectáreas, lo que corresponde a un 4,61% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación alta de Eucalipto densa:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado (Mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 75 a 90% por lo que se clasifica como densa. Esta estructura presenta una superficie de 27,79 hectáreas, lo que corresponde a un 9,16% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación alta de Eucalipto poco densa:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado (Mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 50 a 75% por lo que se clasifica como poco densa. Esta estructura presenta una superficie de 2,25 hectáreas, lo que corresponde a un 0,74% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación media de Eucalipto clara:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 25 a 50% por lo que se clasifica como clara. Esta estructura presenta una superficie de 0,99 hectáreas, lo que corresponde a un 0,33% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación baja de eucalipto poco densa:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado (2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 50 a 75% por lo que se clasifica como poco densa. Esta estructura presenta una superficie de 19,31 hectáreas, lo que corresponde a un 6,37% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación de Eucalipto cosechada:** corresponde a una plantación cortada recientemente de individuos de *Eucalyptus globulus*. Esta estructura presenta una superficie de 2,60 hectáreas, lo que corresponde a un 0,86% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación forestal:** Corresponde a una zona en donde mediante fotointerpretación se identificó como Plantación forestal, sin embargo, no se tuvo acceso para realizar una visita a terreno. Esta zona tiene una superficie de 2,11 ha lo que corresponde a 0,69% de la superficie del área de influencia.

Figura 8. Unidad 3: Plantación forestal



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 4 - Formaciones arbóreas: Esta unidad está formada por formaciones arbóreas constituidas por especies adventicias y nativas, las cuales no fueron plantadas o se plantaron con fines distintos a los madereros, ya que se comportan y se distribuyen de manera aleatoria no presentando un patrón de plantación. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presenta código 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo). Esta estructura presenta una superficie de 23,7 hectáreas, lo que representa un 7,8% del área de influencia En esta unidad es posible diferenciar las siguientes subunidades:

- **Bosque asilvestrado de Aromo:** corresponde a un bosque asilvestrado de la especie *Acacia Dealbata* que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (más de 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 75 a 90%, por lo que se clasifica como denso, la especie dominante corresponde a *Acacia dealbata* (aromo). Esta estructura presenta una superficie de 8,89 hectáreas lo que corresponde a un 2,93% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **Deslinde arbóreo de Álamo y Aromo:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura alta (superior a 8 m) y una cobertura densa de 75 a 90%, las especies plantadas corresponden a *Acacia dealbata*, *Populus nigra* y *Populus deltoides*. Esta estructura presenta una superficie de 2,61 hectáreas, lo que corresponde a un 0,86% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Deslinde arbóreo de Álamo:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura alta (superior a 8 m) y una cobertura poco densa de 50 a 75%, las especies plantadas corresponden a *Populus nigra* y *Populus deltoides*. Esta estructura presenta una superficie de 0,69 hectáreas, lo que corresponde a un 0,23% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Deslinde arbóreo de Aromo australiano:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura media (4 a 8 m) y una cobertura poco densa de 50 a 75%, la especie plantada corresponde a *Acacia melanoxylon*. Esta estructura presenta una superficie de 2,08 hectáreas, lo que corresponde a un 0,69% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Deslinde arbóreo:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura alta (superior a 8 m) y una cobertura densa de 75 a 90%, las especies plantadas corresponden a *Acacia dealbata*, *Populus nigra*, *Acacia melanoxylon* y *Populus deltoides*. Esta estructura presenta una superficie de 1,32 hectáreas, lo que corresponde a un 0,44% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Bosque asilvestrado de aromo australiano:** corresponde a formaciones arbóreas asilvestradas que presentan una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura va entre un 25 a 50%, por lo que se clasifica como abierta, la especie dominante es *Acacia melanoxylon*. Esta estructura presenta una superficie de 5,14 hectáreas lo que corresponde a un 1,69% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Bosque ribereño asilvestrado:** Corresponde a una formación arbórea creciendo en la ribera de ríos, presenta una altura media según la clasificación de Etienne & Prado (4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre 50 a 75% por lo que se clasifica como poco densa. Esta estructura presenta una superficie de 2,94 hectáreas lo que corresponde a un 0,97% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura 9. Unidad 4: Formaciones arbóreas.



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 5 - Pradera: Esta unidad dentro del área en estudio corresponde a aquellos sectores que fueron utilizados para cultivos, pero en el presente no se utilizan como terrenos agrícolas, los cuales al no ser arados son colonizados por especies herbáceas tanto nativas como alóctonas. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos. Esta estructura presenta una superficie de 53,65 hectáreas, lo que representa un 17,7% del área de influencia. Dentro de esta unidad se identifican cinco estructuras:

- **Pradera alta de Ballica densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,5 a 1 m), y de una densidad considerada como densa (75 a 90%), dominado por la especie *Lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 13,93 ha, lo que corresponde a un 4,59% de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera media de Ballica muy densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,25 a 0,5 m), y de una densidad considerada como muy densa (90 a 100%), dominado por la especie *Lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 2,98 ha, lo que corresponde a un 0,98% de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera baja de Trébol densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,25m), y de una densidad considerada como densa (75 a 90%), dominado por la especie *Trifolium repens*. Esta estructura presenta una superficie de 2,13 hectáreas, lo que corresponde a un 0,70 % de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera baja de Trébol y Ballica densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura inferior a los 0,25 m, posee una densidad considerada como densa (75 a 90 %), dominado por las especies *Trifolium repens* y *lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 8,59 hectáreas, lo que corresponde a un 2,83 % de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera media de Trébol y Ballica densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre los 0,25 a 0,5 m, posee una densidad considerada como densa (75 a 90 %), dominado por las especies *Trifolium repens* y *lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 4,17 hectáreas, lo que corresponde a un 1,37 % de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera baja de Trébol y Chepica densa:** Corresponden a una formación constituida por herbáceas alóctonas, de una altura baja (<0,25m), según la clasificación de Etienne & Prado, mientras que una densidad considerada como densa (75 a 90 %), dominado principalmente por la especie *Trifolium repens* acompañada por individuos de *Cynodon dactylon*. Esta estructura presenta una superficie de 6,59 hectáreas, lo que corresponde a un 2,17% de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera baja de Trébol y Chepica muy densa:** Corresponden a una formación constituida por herbáceas alóctonas, de una altura baja (<0,25m), según la clasificación de Etienne & Prado, mientras que una densidad considerada como muy densa (90 a 100%), dominado principalmente por la especie *Trifolium repens* acompañada por individuos de *Cynodon dactylon*. Esta estructura presenta una superficie de 2,89 ha, lo que corresponde a un 0,95 % de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera media de Chepica y Cardo densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,5 a 1 m), y de una densidad considerada como densa (75 a 90%), dominado por las especies *Cynodon dactylon* y *Cynara cardunculus*. Esta estructura presenta una superficie de 2,41 hectáreas, lo que corresponde a un 0,80% de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera media de Yuyo clara:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, de (0,25 a 5m), y de una densidad considerada como clara (25 a 50%), dominado por la especie *Brassica rapa*. Esta estructura presenta una superficie de 9,96 ha, lo que corresponde a un 3,28% de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura 10. Unidad 6: Pradera



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 6 Otros: Este componente estructural no es constituyente de una unidad de vegetación debido a que los elementos que convergen corresponden a sectores que se encuentran desprovistos de vegetación o han sido utilizados con otros fines, para lo que se ha removido la vegetación. El grado de intervención es 9.1 zonas periurbanas. Esta unidad corresponde a las estructuras habitacionales rurales y caminos. Esta unidad presenta una superficie de 27,12 ha, lo que corresponde a un 8,94% de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura 11. Unidad 7: Otros



Fuente: Registro fotográfico de terreno, febrero 2022.

b. Flora Vascular Terrestre

En el área de influencia se detectaron **122** especies de flora terrestre vascular.

De acuerdo con su origen, **97 (79,5%)** de las especies detectadas son alóctonas y **25 (20,5%)** son nativas. De las especies nativas, **5 (20%)** especies son endémicas de Chile. Considerando que la flora presente en Chile continental tiene un 11% de especies alóctonas, el área de Influencia presenta una cifra siete veces mayor al promedio nacional.

Según la forma de crecimiento **52** de las especies observadas corresponden a hierbas anuales, **6** a hierbas bianuales, **39** a hierbas perennes, **14** a árboles y **11** a arbustos.

El listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto se presenta en la siguiente tabla ordenada según familia y género, con indicación de su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 9. Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
DIVISIÓN MAGNOLIOPHYTA				
CLASE MAGNOLIOPSIDA				
AMARANTHACEAE				
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Bledo	Alóctona	NE	Hierba anual
APIACEAE				
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Alóctona	NE	Hierba anual
ASTERACEAE (=Compositae)				
<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla cimarrona	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav)	Romerillo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Bellis perennis</i> L.	Margarita	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sheriff (SC)	Falso té	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Stern & Poggenb	Amor seco	Alóctona	NE	Hierba perenne

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo borriquero	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Cass.	Margarita amarilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Conyza bonariensis</i> L.	Coniza	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Falsa achicoria	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasol	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Madia sativa</i> Molina	Melosa	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	Cerraja	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i> (L.)	Diente de león	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	Alóctona	NE	Hierba anual
BORAGINACEAE				
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	-	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Echium plantagineum</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Alóctona	NE	Hierba bianual
BRASSICACEAE				
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Brassica rapa</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Alóctona	NE	Hierba anual
CAMPANULACEAE				
<i>Lobelia tupa</i> L.	Tupa	Nativa (E)	SC	Hierba perenne
CELASTRACEAE				
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativa	SC	Árbol
CHENOPODIACEAE				
<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Alóctona	NE	Hierba anual
CONVOLVULACEAE				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Alóctona	NE	Hierba perenne
ELAEOCARPACEAE				
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativa	SC	Árbol
ERICACEAE				
<i>Vaccinium</i> sp.	Arándano	Alóctona	SC	Arbusto
FABACEAE				
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Alóctona	NE	Árbol
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Alóctona	NE	Árbol
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retamo de escobas	Alóctona	NE	Arbusto
<i>Galega officinalis</i> L.	Arveja silvestre	Alóctona	NE	Hierba perenne

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Loto carniculato	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotería	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Nativa	SC	Arbusto
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retama	Alóctona	NE	Arbusto
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Vicia sativa</i> L.	Vicia	Alóctona	NE	Hierba anual
GERANIACEAE				
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Aguja del pastor	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Geranium molle</i> L.	Geranio de los caminos	Alóctona	NE	Hierba anual
HYPERICACEAE				
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Alóctona	NE	Hierba perenne
LAMIACEAE				
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	Alóctona	NE	Hierba perenne
LAURACEAE				
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Nativa (E)	SC	Árbol
LINACEAE				
<i>Linum bienne</i> Mill.	Lino silvestre	Alóctona	NE	Hierba perenne
MALVACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila pila	Alóctona	NE	Hierba perenne
MYRTACEAE				
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Alóctona	NE	Árbol
<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	Arrayán	Nativa	SC	Árbol
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	Nativa (E)	SC	Arbusto
NOTHOFAGACEAE				
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	Nativa	SC	Árbol
ONAGRACEAE				
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis	-	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. Ex Link	Don diego de la noche	Nativa	SC	Hierba anual
OXALIDACEAE				
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de la perdiz	Nativa	SC	Hierba perenne
PAPAVERACEAE				
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Alóctona	NE	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Alóctona	NE	Hierba perenne
POLYGONACEAE				
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	Porotillo	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst	Quilo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Rumex pulcher</i> L.	Romaza	Alóctona	NE	Hierba perenne
PORTULACACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Alóctona	NE	Hierba anual
PRIMULACEAE				
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Alóctona	NE	Hierba anual
PRIMULACEAE				
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Alóctona	NE	Hierba anual
RANUNCULACEAE				
<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	Trun	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Malus domestica</i> L.	Manzano	Alóctona	NE	Árbol
<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Alóctona	NE	Árbol
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Alóctona	NE	Arbusto
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctona	NE	Arbusto
RUBIACEAE				
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Alóctona	NE	Hierba anual
SALICACEAE				
<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall	Álamo	Alóctona	NE	Árbol
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Alóctona	NE	Árbol
<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce Llorón	Alóctona	NE	Árbol
SCROPHULARIACEAE				
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Alóctona	NE	Hierba bianual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
SOLANACEAE				
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	Palqui	Nativa	SC	Arbusto
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Solanum nigrum</i> L.	Tomatillo	Alóctona	NE	Hierba anual
VERBENACEAE				
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Tiqui tiqui	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	SC	Hierba perenne
VITACEAE				
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav	Voqui colorado	Nativa	SC	Arbusto
CLASE LILIOPSIDA				
CYPERACEAE				
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Papiro	Nativa	SC	Hierba perenne
JUNCACEAE				
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junco	Nativa	SC	Hierba perenne
POACEAE				
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Yerba fina	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	Pasto cebolla	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Avena fatua</i> L.	Teatina	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Briza maxima</i> L.	Tembraderilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Briza minor</i> L.	Tatiana	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Bromus hordaceus</i> L.	Cebadilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chépica	Alóctona	NE	Hierba perenne

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Dactylis glomerata</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Echinochloa colona</i> L.	Hualcacho	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Pasto quila	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto dulce	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica inglesa	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Panicum capillare</i> L.	Pasto de la perdiz	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir. ex Lam.	Pasto bahía	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Poa annua</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv	Cola de zorro	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Zea mays</i> L.	Maíz	Alóctona	NE	Hierba anual
DIVISIÓN PTERIDOPHYTA				
CLASE SPHENOPSIDA				
EQUISETACEAE				
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth.	Limpia plata	Nativa	SC	Hierba perenne
CLASE FILICOPSIDA				
BLECHNACEAE				
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Nativa	LC	Hierba perenne
DIVISION PINOPHYTA				
CLASE PINOPSIDA				
PINACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Alóctona	NE	Árbol

Fuente: Elaboración propia. Siglas: SC: Sin Categoría; LC: Preocupación menor; NE: No Evaluada (sólo especies introducidas).

En la presente sección se indican los resultados de la abundancia de cada especie por cada unidad homogénea de vegetación presente en el área de influencia.

Tabla 10. Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Pradera

Especie/Punto de muestro	P2	P5	P7	P9	P1 1	P2 4	P2 5	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada Unidad (m²)
<i>Anagallis arvensis</i>						3		0,14	3	20
<i>Avena fatua</i>			8					0,14	8	20
<i>Brassica napus</i>						3		0,14	3	20
<i>Convolvulus arvensis</i>					2			0,14	2	20
<i>Dactylis glomerata</i>	10	300						0,29	310	20
<i>Datura stramonium</i>	1							0,14	1	20
<i>Echium vulgare</i>			6					0,14	6	20
<i>Gamochaeta</i> sp.		1						0,14	1	20
<i>Helianthus annuus</i>				10				0,14	10	20
<i>Juncus procerus</i>					60			0,14	60	20
<i>Linum bienne</i>		3						0,14	3	20
<i>Lolium</i> sp.					4		1000	0,29	1004	20
<i>Lotus corniculatus</i>		20			50			0,29	70	20
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			20					0,14	20	20
<i>Phalaris</i> sp.							500	0,14	500	20
<i>Plantago lanceolata</i>					2			0,14	2	20
<i>Poa annua</i>			15					0,14	15	20
<i>Prunella vulgaris</i>		3						0,14	3	20
<i>Rubus ulmifolius</i>			80					0,14	80	20
<i>Rumex acetosella</i>					1			0,14	1	20
<i>Rumex crispus</i>					1			0,14	1	20
<i>Sisyrinchium</i>		2						0,14	2	20
<i>Taraxacum officinale</i>		10			100			0,29	110	20
<i>Teline monspessulana</i>			4					0,14	4	20
<i>Trifolium angustifolium</i>							1	0,14	1	20
<i>Trifolium pratense</i>					150			0,14	150	20
<i>Trifolium repens</i>					80			0,14	80	20
<i>Verbena litoralis</i>		1						0,14	1	20
<i>Vicia sativa</i>			8					0,14	8	20
<i>Zea mays</i>	18							0,14	18	20

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Plantación Forestal

Especie/Punto de muestreo	P1	P3	P4	P1 9	P2 6	P2 9	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada (m²)
<i>Acacia dealbata</i>			4		2		0,33	6	600
<i>Acacia melanoxylon</i>	10	1	1				0,50	12	600
<i>Agrostis capillaris</i>					10 0		0,17	100	600
<i>Aristotelia chilensis</i>	18	2	15	19	10		0,83	64	600
<i>Briza máxima</i>					10 00		0,17	1000	600
<i>Briza minor</i>						15	0,17	15	600
<i>Cissus striata</i>		1					0,17	1	600
<i>Convolvulus arvensis</i>						50	0,17	50	600
<i>Cryptocarya alba</i>	2				1		0,33	3	600
<i>Dactylis glomerata</i>				15 00			0,17	1500	600
<i>Equisetum bogotense</i>	20	10					0,33	30	600
<i>Eucalyptus globulus</i>	12	11	12	6	21	7	1,00	69	600
<i>Galega officinalis</i>	4						0,17	4	600
<i>Geranium dissectum</i>						4	0,17	4	600
<i>Hordeum sp.</i>						20 0	0,17	200	600
<i>Hypericum perforatum</i>					20		0,17	20	600
<i>Lolium sp.</i>				10 00		10 00	0,33	2000	600
<i>Luma apiculata</i>	4	4	2				0,50	10	600
<i>Maytenus boaria</i>					6		0,17	6	600
<i>Phalaris sp.</i>						20	0,17	20	600
<i>Pinus radiata</i>					1		0,17	1	600
<i>Poa annua</i>	2					20	0,33	22	600
<i>Prunella vulgaris</i>	5						0,17	5	600
<i>Rosa rubiginosa</i>				10	3		0,33	13	600
<i>Rubus ulmifolius</i>	80	20	15 0	50	7		0,83	307	600
<i>Rumex acetosella</i>		1			50	1	0,50	52	600
<i>Schoenoplectus pungens</i>	1						0,17	1	600
<i>Taraxacum officinale</i>	1	4					0,33	5	600
<i>Teline monspessulana</i>	15	2	6				0,50	23	600

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Agrícola

Especie/Punto de muestreo	P8	P10	P12	P13	P15	P16	P17	P18	P20	P22	P23	P27	P28	F	AA	Sup .mu estreo(m²)
<i>Acacia dealbata</i>										1				0,08	1	628
<i>Agrostis capillaris</i>								6						0,08	6	628
<i>Anthemis arvensis</i>										20				0,08	20	628
<i>Aristotelia chilensis</i>										1				0,08	1	628
<i>Avena barbata</i>										40				0,08	40	628
<i>Avena fatua</i>								10					100	0,15	110	628
<i>Bellis perennis</i>								6						0,08	6	628
<i>Brassica rapa</i>									51					0,08	51	628
<i>Briza minor</i>										2				0,08	2	628
<i>Bromus hordeaceus</i>					800	60								0,15	860	628
<i>Capsella bursa-pastoris</i>					5			3						0,15	8	628
<i>Sylibum marianum</i>								1						0,08	1	628
<i>Uncia sp.</i>				1										0,08	1	628
<i>Cyperus eragrostis</i>							2							0,08	2	628
<i>Conium maculatum</i>				3						15				0,15	18	628
<i>Convolvulus arvensis</i>					500					4		20		0,23	524	628
<i>Cynodon dactylon</i>			30											0,08	30	628
<i>Dactylis glomerata</i>													100	0,08	100	628
<i>Datura stramonium</i>			2	1										0,15	3	628
<i>Daucus carota</i>				2		4		1				3		0,31	10	628
<i>Echium vulgare</i>						6				6				0,08	12	628
<i>Epilobium sp</i>					8								30	0,15	38	628
<i>Festuca arundinacea</i>						100								0,08	100	628
<i>Holcus lanatus</i>										80			100	0,15	180	628
<i>Lolium sp.</i>	60		5		100 0	40	2	9		100 0			30	0,62	2146	628
<i>Lotus pedunculatus</i>										3				0,08	3	628
<i>Malus domestica</i>					27	52	36							0,23	115	628
<i>Medicago sativa</i>								150						0,08	150	628
<i>Mentha pulegium</i>												50		0,08	50	628
<i>Modiola caroliniana</i>	40			4		500					200		200	0,38	944	628
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>										2				0,08	2	628
<i>Paspalum dilatatum</i>						10								0,08	10	628
<i>Plantago lanceolata</i>										2	13			0,15	15	628
<i>Poa annua</i>						20	4					200		0,23	224	628
<i>Portulaca oleracea</i>													10	0,08	10	628
<i>Prunella vulgaris</i>	5													0,08	5	628

Especie/Punto de muestreo	P8	P10	P12	P13	P15	P16	P17	P18	P20	P22	P23	P27	P28	F	AA	Sup. muestr eo(m ²)
<i>Prunus avium</i>	16											15	14	0,23	45	628
<i>Ranunculus repens</i>							500							0,08	500	628
<i>Raphanus raphanistrum</i>			2					6						0,15	8	628
<i>Rubus ulmifolius</i>							2			2				0,15	4	628
<i>Rumex acetosella</i>												20		0,08	20	628
<i>Rumex crispus</i>								2		1				0,15	3	628
<i>Salix caprea</i>										1				0,08	1	628
<i>Senecio</i> sp.				2	1							4		0,23	7	628
<i>Senecio vulgaris</i>					4									0,08	4	628
<i>Setaria</i> sp.						8								0,08	8	628
<i>Silybum marianum</i>										4		6		0,15	10	628
<i>Sisyrinchium</i>											1			0,08	1	628
<i>Solanum nigrum</i>			2	1						4				0,23	7	628
<i>Sonchus asper</i>										1				0,08	1	628
<i>Taraxacum officinale</i>				20		6	20				2	350	4	0,46	402	628
<i>Trifolium pratense</i>													40	0,08	40	628
<i>Trifolium repens</i>	100			80	100 0	500	500				300		50	0,54	2530	628
<i>Vaccinium corymbosum</i>				7										0,08	7	628
<i>Vicia sativa</i>										50				0,08	50	628
<i>Zea mays</i>		18												0,08	18	628

Fuente: Elaboración propia.

Siglas: F: Frecuencia; AA: Abundancia Absoluta

Tabla 13. Resultados de frecuencia y abundancia Unidad Formaciones Arbóreas

Especie/Punto de muestreo	P6	P14	P21	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada (m²)
<i>Acacia dealbata</i>	37			0,33	37	210
<i>Acacia melanoxylon</i>		5		0,33	5	210
<i>Aristotelia chilensis</i>	8	3		0,67	11	210
<i>Blechnum hastatum</i>		10		0,33	10	210
<i>Cissus striata</i>		2		0,33	2	210
<i>Convolvulus arvensis</i>	8		2	0,67	10	210
<i>Cryptocarya alba</i>		2		0,33	2	210
<i>Eucalyptus globulus</i>		1		0,33	1	210
<i>Galega officinalis</i>		2		0,33	2	210
<i>Lolium sp.</i>			20	0,33	20	210
<i>Lotus pedunculatus</i>	6			0,33	6	210
<i>Luma apiculata</i>		1		0,33	1	210
<i>Malus domestica</i>			33	0,33	33	210
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		1		0,33	1	210
<i>Myrceugenia obtusa</i>		1		0,33	1	210
<i>Nothofagus obliqua</i>		1		0,33	1	210
<i>Otholobium glandulosum</i>		2		0,33	2	210
<i>Populus nigra</i>	1			0,33	1	210
<i>Rosa rubiginosa</i>		3		0,33	3	210
<i>Taraxacum officinale</i>			3	0,33	3	210
<i>Teline monspessulana</i>	4			0,33	4	210
<i>Trifolium repens</i>			10	0,33	10	210

Fuente: Elaboración propia

B. Especies en categoría de conservación

Mediante la revisión de los diferentes procesos de clasificación de especies, además del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, sólo se identifica una especie clasificada en estado de conservación, la que corresponde a *Blechnum hastatum* que presenta categoría Preocupación Menor (LC). Cabe mencionar que dicha categoría se otorga a las especies que debido a su amplia distribución y alta abundancia no cumplen con los criterios para ser clasificadas en categorías de amenaza, tales como Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico. Debido a lo anterior, la especie *Blechnum hastatum* no se considera especie amenazada.

Además, en el área de influencia no hay presencia de especies consideradas Monumento Natural.

C. Aplicación Ley 20.283 y DL 701

Según la definición legal de bosque definida en el artículo N°2 de la ley 20.283 y de acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno y la rodalización de unidades vegetales por medio de COT, se determinó que no existen formaciones boscosas nativas que pudiesen ser afectadas por la obra.

Se evidencia la presencia de obras dentro de plantaciones forestales, correspondiente a los lugares de instalación de algunas torres del trazado eléctrico, lo que incluye la corta de la faja de seguridad. Para la construcción de estas obras se considera la corta de una superficie equivalente a 1,51 hectáreas, dentro de la formación Plantación alta de *Eucalyptus globulus* (eucalipto). La intervención de esta formación requiere la presentación de los antecedentes técnicos y formales del PAS 149 para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

D. Singularidad Ambiental

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades en función de lo definido en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 14. Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad	Resultado de terreno
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia no se detectan formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia no se observan formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia no se observa la presencia de formaciones vegetales frágiles o amenazadas.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	En el área de influencia no se observa la presencia de bosque nativo de preservación.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales)
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	En el área de influencia sólo se identifica la especie <i>Blechnum hastatum</i> que se encuentra clasificada en estado Preocupación Menor (LC), clasificación que no se considera de amenaza.
S-11	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia hay una predominancia de especies introducidas, sólo se registran cinco especies endémicas, lo que corresponde al 4,1% del total de especies presentes en el área de influencia. Ninguna de estas especies será intervenida por el proyecto.

Fuente: “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015).

6 CONCLUSIÓN

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos de las campañas de terreno realizadas durante la temporada de primavera de 2022.

Respecto a la vegetación, se identifican seis unidades COT, cuyas superficies se indican en la tabla a continuación:

Tabla 15. Unidades COT y superficies dentro del área de influencia

Tipo de Unidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Agrícola	123,9	40,84
Cultivos Agrícolas		
Cultivo Agrícola	33,30	
Cultivo de Arándanos	2,19	
Cultivo de Avena	1,28	
Cultivo de Cebollín	0,93	
Cultivo de Ciruelos	5,43	
Cultivo de Girasoles	2,17	
Cultivo de Maíz	33,06	
Cultivo de Trigo	17,73	
Matorral	4,47	1,47
Matorral bajo de Retama y zarzamora claro	2,39	
Matorral medio de Rosa mosqueta claro	2,08	
Plantación forestal	70,59	23,27
Plantación alta de Eucalipto clara	13,97	
Plantación alta de Eucalipto densa	27,79	
Plantación alta de Eucalipto poco densa	2,25	
Plantación baja de Eucalipto poco densa	19,31	
Plantación de Eucalipto cosechado	2,60	
Plantación de Pino	1,57	
Plantación forestal	0,69	
Plantación Juvenil o Reciente	1,42	
Formaciones arbóreas	23,66	7,80
Bosque asilvestrado de Aromo	8,89	
Bosque asilvestrado de Aromo australiano	5,14	
Bosque ribereño asilvestrado	2,94	
Deslinde Arbóreo	1,32	
Deslinde Arbóreo de Álamo	0,69	
Deslinde Arbóreo de Álamo y Aromo	2,61	
Deslinde Arbóreo de Aromo australiano	2,08	

Tipo de Unidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Pradera	53,65	17,68
Pradera alta de Ballica densa	13,93	
Pradera baja de Trébol densa	2,13	
Pradera baja de Trébol y Ballica densa	8,59	
Pradera baja de Trébol y Chepica densa	6,59	
Pradera baja de Trébol y Chepica muy densa	2,89	
Pradera media de Ballica muy densa	2,98	
Pradera media de Chepica y Cardo densa	2,41	
Pradera media de Trébol y Ballica densa	4,17	
Pradera media de Yuyo clara	9,96	
Otros	27,12	8,94
Total Superficies	303,4	100

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la caracterización de las especies de flora vascular, en el área de influencia se detectaron 122 especies. De acuerdo con su origen, 97 (79,5%) de las especies detectadas son adventicias y 25 (20,5%) son nativas. De las especies autóctonas, 5 (20%) son consideradas como endémicas de Chile.

En el área de influencia sólo se identifica una especie clasificada en estado de conservación, la que corresponde a *Blechnum hastatum* que presenta categoría Preocupación Menor (LC). Cabe mencionar que dicha categoría se otorga a las especies que debido a su amplia distribución y alta abundancia no cumplen con los criterios para ser clasificadas en categorías de amenaza, tales como Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico. Debido a lo anterior, la especie *Blechnum hastatum* no se considera especie amenazada.

Respecto a la determinación de singularidades ambientales, en el área de influencia no se identifica ninguna de las singularidades ambientales definidas en la "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre" (SEA, 2015), debido a lo siguiente:

- En el área no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Tampoco se detectan formaciones vegetales relictuales, remanentes o frágiles.
- En el área de influencia no se observan formaciones de bosque nativo que se encuentren constituidas por especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza.
- En el área de influencia no se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales). Sólo se registra una especie clasificada en categoría de conservación, correspondiente a *Blechnum hastatum*, que presenta estado Preocupación Menor, categoría que no se considera de amenaza.
- Finalmente, en el área de influencia hay una predominancia de especies introducidas, las que representan un 79,5% del total de especies presentes en el área de influencia. Sólo se registran cinco especies endémicas, lo que corresponde al 4,1% del total de especies presentes en el área de influencia. Cabe mencionar que ninguna de estas especies será intervenida por las obras del proyecto.

En conclusión, se establece que el área de influencia del proyecto se encuentra inserta en un sector intervenido. En el área de influencia del proyecto no se registran especies que puedan ser consideradas escasas, únicas o representativas, lo que da cuenta de la inexistencia de las condiciones especificadas en la letra b) del artículo 6 del RSEIA, por lo tanto, se establece que el impacto generado sobre el componente ecosistema terrestre no es significativo.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- Benoit, I. 1996. Representatividad ecológica del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En Libro rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. pp. 149 - 153.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2009. Resolución N°586 sobre "Aplicación del libro rojo de la flora terrestre de 1989, de la CONAF en relación con la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal".
- Etienne, M. Y y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.